P H Y S I C A L A I P R O J E C T

Humanoid Swarm Intelligence

MuJoCo · Multi-Agent RL · Collaborative Robotics

From Single Humanoid Walking to Swarm Construction

Andrea Kwon
Physical AI Engineer (Aspiring) · March 2026
Vibe Coding with Claude Code + Anthropic

1. Project Overview

Vision: MuJoCo 물리 시뮬레이션 환경에서 휴머노이드 로봇의 걸음(Walking)부터 시작하여, 다수의 휴머노이드가 각각 에이전트로서 유기적으로 협력하여 복잡한 태스크(예: 건물 건설)를 수행하는 Swarm Intelligence 시스템을 구축한다.

Project Name	Humanoid Swarm Intelligence (HSI)
Core Engine	MuJoCo (Multi-Joint dynamics with Contact) + MuJoCo Playground
Dev Tools	Claude Code (AI Pair Programming) + Anti-Gravity (Vibe Coding)
AI Framework	PPO / SAC + MAPPO (Multi-Agent RL) + LLM Task Planner
Language	Python (JAX/PyTorch) + MuJoCo XML
Target Timeline	6개월 (Phase 1~4, 병역 복무 기간 중 저녁 학습)

2. 왜 이 프로젝트인가

2.1 개인 커리어 연계

휴머노이드 로봇 OS 회사 창업이라는 목표를 향한 첫 번째 포트폴리오 프로젝트. 시뮬레이션 환경에서 로봇 움직임의 기초부터 이해하고, 점진적으로 Multi-Agent 시스템으로 확장하며 Physical AI 엔지니어로의 전환을 검증한다.

2.2 시장 트렌드

OpenAI의 어핸디드, Figure AI, Tesla Optimus, 1X Technologies 등 휴머노이드 시장이 폭발적으로 성장 중. 특히 대규모 휴머노이드 협력 작업(OpenClaw 같은 컨셉)은 아직 초기 단계이며, 이 영역의 선행 연구가 크단적 경쟁력이 될 수 있다.

2.3 기술적 타이밍

MuJoCo Playground(RSS 2025 수상)가 pip install playground로 간단히 시작 가능해졌고, GPU 가속 학습으로 단일 GPU에서 수 분 내 정책 학습이 가능. MaMuJoCo, HumanoidBench 등 Multi-Agent 프레임워크도 성숙.

3. Phase Roadmap

PHASE 1: 휴머노이드 걷기 (Walking) — 4주

목표

MuJoCo 환경에서 휴머노이드가 안정적으로 걸는 것을 시각적으로 확인하고, RL 파이프라인을 이해한다.

기술 스택

Simulation	RL Algorithm	Robot Model
MuJoCo + Gymnasium	PPO (Stable-Baselines3)	Humanoid-v5

주차별 계획

Week 1	환경 세팅: MuJoCo 설치, Gymnasium Humanoid-v5 환경 실행, 랜덤 액션으로 환경 구조 파악 (observation/action space), 렌더링 확인
Week 2	PPO 학습: Stable-Baselines3로 PPO 에이전트 학습 시작, reward shaping 이해, 학습 과정 시각화 (TensorBoard)
Week 3	하이퍼파라미터 튜닝: reward weight 조정, 학습률/배치 사이즈 실험, 안정적 걸음 패턴 출현 확인
Week 4	MuJoCo Playground 탐색: pip install playground로 다양한 휴머노이드 모델 (Unitree G1, Berkeley Humanoid) 시도, 결과 비디오 녹화

Phase 1 성공 기준

✅ Humanoid-v5에서 에이전트가 최소 100 timestep 이상 쓰러지지 않고 전진 보행

✅ 학습 과정을 시각화하여 블로그/유튜브에 공유 가능한 수준

✅ 코드 전체 GitHub 레포지토리 정리 완료

PHASE 2: 태스크 수행 로봇 (Task Execution) — 6주

목표

단일 휴머노이드가 걸기 + 물체 잡기/이동/배치 등 구체적인 태스크를 수행할 수 있게 한다.

기술 스택

Simulation	RL Algorithm	Key Addition
MuJoCo + Custom Env	SAC / HRL (Hierarchical)	Object Interaction + Manipulation

주차별 계획

Week 1-2	Custom Environment 제작: MuJoCo XML로 물체(블록, 판넬) 배치된 환경 설계, Gymnasium Wrapper 작성
Week 3-4	Manipulation 학습: pick-and-place 태스크용 reward function 설계, Hierarchical RL(걸기 정책 + 잡기 정책 분리) 구현
Week 5-6	연속 태스크: 걸어가서 → 물체 집기 → 목표 지점에 놓기를 연속으로 수행하는 기본 건축 동작 구현

Phase 2 성공 기준

✅ 휴머노이드가 A 지점에서 B 지점으로 물체를 운반하는 연속 동작 성공

✅ HumanoidBench의 manipulation task 중 1개 이상 의미 있는 성능 달성

PHASE 3: 멀티 에이전트 협력 (Multi-Agent Coordination) — 6주

목표

복수의 휴머노이드가 각각 독립적인 에이전트로서 역할을 분담하고 유기적으로 협력하는 Multi-Agent 시스템을 구축한다.

기술 스택

Framework	MARL Algorithm	Communication	Task Planning
MaMuJoCo / Custom	MAPPO / HAPPO	Shared Observation	LLM (Claude API)

주차별 계획

Week 1-2	Multi-Agent 환경 구축: MaMuJoCo 확장 또는 Custom multi-humanoid 환경 제작, 2체 휴머노이드 동시 학습 환경
Week 3-4	MAPPO 구현: Multi-Agent PPO로 협력 학습, 역할 분담(운반봇/설치봇) 및 공유 reward 설계

Week 5-6	LLM Task Planner 통합: Claude API로 상위 태스크 분해(블록 A는 Agent 1이, 블록 B는 Agent 2가), 실시간 재할당 로직 구현

Phase 3 성공 기준

✅ 2체 이상의 휴머노이드가 협력하여 물체를 함께 운반하는 태스크 성공

✅ LLM이 태스크를 분해하고 각 에이전트에 역할 할당하는 파이프라인 동작

PHASE 4: 스웜 건축 (Swarm Construction) — 8주

목표

다수의 휴머노이드(4체 이상)가 각자 역할을 수행하여 하나의 건물/구조물을 협력적으로 건설하는 데모를 완성한다.

시스템 아키텍처

Layer 1	**LLM Task Planner (Claude API)** "건물 건설" 명령 → 하위 태스크 분해 → 에이전트별 역할 할당
Layer 2	**Role Manager (Python)** 역할 정의: 운반봇(Carrier), 설치봇(Builder), 조립봇(Assembler), 감독봇(Supervisor)
Layer 3	**MAPPO Multi-Agent RL** 각 에이전트가 부여된 역할에 따른 세부 행동 정책 실행
Layer 4	**MuJoCo Physics Engine** 물리 시뮬레이션: 충돌, 중력, 마찰, 물체 상호작용 처리

건축 시나리오 예시

"4체의 휴머노이드로 블록 3층 탑 쌓기" 명령 시:

1) LLM이 분해: "블록 9개 필요. 1층 4개, 2층 3개, 3층 2개. Agent 1,2는 운반, Agent 3은 1층 배치, Agent 4는 2-3층 조립"

2) Agent 1,2: 블록 저장소에서 블록을 집어 건축 지점으로 운반

3) Agent 3: 도착한 블록을 1층 정해진 위치에 배치

4) Agent 4: 1층 완성 확인 후 2층/3층 조립 시작

5) LLM이 진행 상황 모니터링, 필요시 역할 재할당

Phase 4 성공 기준

✅ 4체 이상의 휴머노이드가 협력하여 구조물 건설 완료

✅ LLM 기반 동적 태스크 분해 및 재할당 동작

✅ 전체 프로세스 비디오 데모 제작 완료

4. 기술 스택 상세

Category	Tool / Library	Purpose
Physics Engine	MuJoCo 3.x + MJX (JAX backend)	물리 시뮬레이션, GPU 가속 병렬 시뮬레이션
RL Framework	Stable-Baselines3 → CleanRL → Custom	PPO/SAC 구현, 점진적 커스터마이징
Multi-Agent	MaMuJoCo + PettingZoo + MAPPO	Multi-Agent 환경 및 협력 RL 알고리즘
Env Platform	Gymnasium + MuJoCo Playground	RL 환경 표준 + 사전학습된 locomotion 정책
Task Planning	Claude API (Anthropic)	LLM 기반 상위 태스크 분해 및 역할 할당
Dev Tools	Claude Code + Anti-Gravity (Vibe Coding)	AI 페어 프로그래밍, 자연어 → 코드 변환
Visualization	MuJoCo Viewer + TensorBoard + Wandb	시뮬레이션 렌더링 및 학습 모니터링
Version Control	Git + GitHub	코드 버전 관리 및 포트폴리오 공개

5. 핵심 참고 자료

5.1 MuJoCo Playground

RSS 2025 Outstanding Demo Paper Award 수상. pip install playground로 즉시 시작 가능. Unitree G1, Berkeley Humanoid 등 다양한 휴머노이드 모델 지원. 단일 GPU에서 수 분 내 정책 학습 가능.

playground.mujoco.org

5.2 MaMuJoCo (Multi-Agent MuJoCo)

Gymnasium-Robotics의 Multi-Agent 확장. Humanoid를 포함한 다양한 MuJoCo 환경을 Multi-Agent로 factorization 가능. PettingZoo API 지원.

robotics.farama.org/envs/MaMuJoCo

5.3 HumanoidBench

Unitree H1 기반 101 DoF 휴머노이드로 27개 태스크 벤치마크. locomotion 12개 + manipulation 15

개. Hierarchical RL이 효과적임을 입증.

5.4 LearningHumanoidWalking (GitHub)

Unitree H1 및 JVRC 로봇으로 RL 기반 보행 학습. Reward shaping, sim-to-real 파이프라인 참고용으로 우수.

github.com/rohanpsingh/LearningHumanoidWalking

6. 포트폴리오 가치

이 프로젝트로 증명할 수 있는 역량

Skill Area	Demonstrated By
Robotics Simulation	MuJoCo 환경 설계 및 물리 시뮬레이션 활용
Reinforcement Learning	PPO/SAC/HRL 구현 및 튜닝 경험
Multi-Agent Systems	MAPPO 기반 다수 로봇 협력 시스템 구축
LLM + Robotics	Claude API로 Task Planning → Robot Execution 파이프라인
System Design	계층형 아키텍처 (LLM Planner → Role Manager → MARL → Physics)
AI-Assisted Dev	Claude Code + Vibe Coding으로 빠른 프로토타이핑

타겟 회사/프로그램 연계

이 프로젝트는 Georgia Tech OMSCS 입학 및 Silicon Valley Physical AI 회사 취업을 위한 핵심 포트폴리오로 활용. 특히 휴머노이드 OS 창업 비전과 직결되는 시뮬레이션 기반 로봇 제어 경험을 축적할 수 있다.

7. Quick Start Guide

Step 1: 환경 세팅

```
# Python 3.10+ 환경에서
pip install mujoco gymnasium stable-baselines3
```

```
pip install playground  # MuJoCo Playground
```

Step 2: 첫 번째 시뮬레이션 실행

```
import gymnasium as gym
env = gym.make('Humanoid-v5', render_mode='human')
obs, info = env.reset()
# 랜덤 액션으로 환경 확인
for _ in range(1000):
    action = env.action_space.sample()
    obs, reward, terminated, truncated, info = env.step(action)
```

Step 3: PPO 학습 시작

```
from stable_baselines3 import PPO
model = PPO('MlpPolicy', 'Humanoid-v5', verbose=1)
model.learn(total_timesteps=1_000_000)
```

"Walk first. Then build together."

한 발씩 걷는 것부터 시작해서, 함께 짓는 것까지.